P10 Redes IoT y ciberseguridad básica + mini-reto de evaluación

Semana	14–18 dic 2026
Imparte	IES Comercio
Duración	1 sesión de 50 min de contenidos + 1 sesión de 50 min de mini-reto
Material	HA del aula, router o switch gestionable del aula (si lo hay), nodos de las píldoras anteriores
Requisitos previos	P2 a P9

Objetivos

- Identificar los riesgos de conectar dispositivos IoT a la red del centro.
- Aplicar medidas básicas: segmentación, usuarios, contraseñas, secretos, actualizaciones y copias de seguridad.
- Conocer cómo acceder a HA desde fuera de forma segura (VPN) y por qué no abrir puertos.
- Demostrar lo aprendido en el trimestre con el mini-reto.

Contenidos

1. Riesgos típicos del IoT en un aula

- Contraseñas por defecto o compartidas y credenciales publicadas en repositorios.
- Dispositivos en la misma red que los ordenadores del centro: un nodo comprometido da acceso a todo.
- Servicios expuestos a Internet (abrir el puerto 8123 del router).
- Firmware sin actualizar y ausencia de copias de seguridad.

2. Segmentación: una red solo para el IoT

Lo recomendable es una **VLAN** o red WiFi separada para los nodos, con reglas en el router o cortafuegos que solo permitan lo necesario.

Origen	Destino	Puerto	Regla
Red IoT (nodos)	Servidor HA	1883 (MQTT)	Permitir
Servidor HA	Red IoT	6053 (API ESPHome), 3232 (OTA del ESP32)	Permitir
Red IoT	Resto de la red del centro	Todos	Denegar
Red IoT	Internet	Todos	Denegar (salvo NTP si hace falta)
Red del profesorado	Servidor HA	8123 (web)	Permitir

> Los puertos de OTA dependen de la plataforma y la versión; comprobadlos en la documentación de ESPHome antes de cerrar el cortafuegos.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

3. Lista de medidas en Home Assistant

Medida	Dónde
Un usuario por célula, sin administrador	Ajustes → Personas → Usuarios
Autenticación en dos pasos (MFA) para administradores	Perfil del usuario → Módulos de autenticación multifactor
Usuario MQTT propio para los nodos	Usuario de HA dedicado; Mosquitto no admite anónimos por defecto
Clave de cifrado de API y contraseña OTA en cada nodo ESPHome	YAML del nodo + secrets.yaml
secrets.yaml excluido de Git	Archivo .gitignore del repositorio
Copias de seguridad automáticas y cifradas; guardar la clave de cifrado fuera del servidor	Ajustes → Sistema → Copias de seguridad
Actualizaciones de HA, complementos y nodos	Ajustes → Actualizaciones (tras leer las notas de versión)
Acceso remoto solo por VPN (WireGuard o Tailscale)	Complemento correspondiente, con autorización del centro

4. Mini-reto de evaluación del trimestre (50 min)

Por parejas, en vuestra aula y con vuestro material, en 50 minutos: **1)** un nodo ESP32 con un sensor, integrado en HA (ESPHome o MQTT); **2)** con su área y nombres según la convención; **3)** una automatización con histéresis que actúe sobre un LED o relé; **4)** una tarjeta de historial en el panel del aula; **5)** el YAML o código en GitHub (pull request) sin secretos. Al acabar, explicáis el montaje al profesor en 2 minutos.

Criterio	Inicial (1)	Básico (2)	Competente (3)	Avanzado (4)
Nodo integrado en HA	No llega a conectarse	Conecta pero con datos erróneos o intermitentes	Datos correctos y estables	Además, con filtro, disponibilidad o señal WiFi
Organización y nombres	Sin área ni convención	Área o convención, no ambas	Área y convención correctas	Además, iconos y nombres amigables claros
Automatización	No funciona	Un solo umbral, sin retardo	Histéresis con dos umbrales	Umbrales en ayudantes y condición horaria
Panel y datos	Sin tarjeta	Tarjeta de valor actual	Historial legible	Historial y explicación de lo que muestra
Seguridad	Credenciales en el código	Contraseñas débiles	Secretos fuera del repositorio	Además, cifrado de API y OTA con contraseña

Práctica simultánea en el aula

1. Revisa tu repositorio: busca «password» y «ssid» en todos tus archivos y elimina cualquier credencial real.
2. Comprueba que .gitignore excluye secrets.yaml.
3. Con el profesor, revisa la lista de medidas de la sección 3 en el HA del aula y marca las que ya se cumplen.
4. Si el aula tiene switch gestionable, dibuja la segmentación propuesta con las VLAN y las reglas de la tabla.
5. Haz el mini-reto en 50 minutos y preséntalo al profesor.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

6 Rellena la encuesta del trimestre y vuelve a marcar la Ficha «Ejes» solo en Alfabetización tecnológica: ¿has avanzado?

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ Repositorio sin credenciales y con .gitignore correcto.
- ☐ Lista de medidas de seguridad revisada en el HA del aula.
- ☐ Mini-reto evaluado con la rúbrica.
- ☐ Encuesta del trimestre enviada.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
Borro la contraseña del archivo pero sigue en GitHub	Sigue en el historial: cámbiala en el router y en los nodos, y avisa al profesor.
Tras separar la VLAN los nodos no conectan	Falta permitir MQTT (1883) de los nodos al servidor, la API (6053) del servidor a los nodos, o el DHCP en la nueva red.
Perdí la clave de cifrado de las copias	Sin ella no se pueden restaurar: guárdala en el gestor de contraseñas del departamento.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Activa el complemento de VPN en un HA de pruebas y accede desde el móvil con datos móviles.
- Configura notificaciones de HA cuando un nodo pase a «No disponible» más de 5 minutos.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Alfabetización tecnológica** (seguridad y ética digital) y cierre del trimestre: postest parcial de competencias y paso a ActivAR en enero.

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Por qué no debemos abrir el puerto 8123 del router a Internet?
2. ¿Qué tráfico debe poder ir de la red IoT al servidor HA?
3. ¿Qué pasa si perdemos la clave de cifrado de las copias de seguridad?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.